



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر

پروژه کلاسی برای درس > > پایگاه داده <

رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار

عنوان:

مستندات پایگاه داده لاستیک فروشی

استاد:

سید سجاد پیراهش

نگارش:

شایان عبداللہی نامی

مقدمه

این پایگاه داده باهدف رفع این چالش‌ها و برای مدیریت یکپارچه، بهتر و دقیق‌تر کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای فروش و خدمات لاستیک طراحی شده است. هدف اصلی از پیاده‌سازی این سیستم، ایجاد یک زیرساخت اطلاعاتی قابل اعتماد برای ذخیره‌سازی، بازیابی، پیگیری و مدیریت داده‌های مرتبط با مشتریان، خودروهای آن‌ها، موجودی انواع لاستیک‌ها، فرایند فروش و همچنین مراحل ارائه خدمات جانبی (مانند بالانس، تعویض لاستیک و...) می‌باشد. با بهره‌برداری از این سیستم، مدیران و کارکنان می‌توانند گزارش‌های تحلیلی و آماری دقیقی را استخراج کرده و از آن‌ها برای بهینه‌سازی استراتژی‌های فروش، مدیریت انبار و تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی استفاده نمایند.

عملکرد پایگاه داده

این پایگاه داده به‌گونه‌ای طراحی شده است که کلیه کاربران، متناسب با سطح دسترسی خود، قادر به انجام چهار عمل اصلی CRUD ایجاد، خواندن، به‌روزرسانی و حذف بر روی داده‌ها باشند. این قابلیت، ستون فقرات تعاملات روزمره با سیستم است و انعطاف‌پذیری بالایی را برای مدیریت اطلاعات فراهم می‌آورد.

این عملیات در بخش‌های مختلف سیستم به شرح زیر تجلی می‌یابد:

- **ثبت و مدیریت مشتریان و خودروها:** ایجاد پروفایل برای مشتریان جدید، ثبت اطلاعات خودروهای آن‌ها (که می‌تواند شامل چندین خودرو برای یک مشتری باشد) و به‌روزرسانی این اطلاعات در مراجعات بعدی. این کار به ایجاد یک تاریخچه کامل از سوابق مشتری کمک می‌کند.
- **مدیریت سفارشات فروش و خدمات:** ایجاد یک سفارش جدید هنگام مراجعه مشتری، افزودن لاستیک‌های انتخابی و خدمات موردنیاز به آن، و نهایتاً صدور فاکتور. همچنین امکان ویرایش یا حذف اقلام سفارش قبل از نهایی‌شدن آن وجود دارد.

- **مدیریت انبار و کالا** ثبت ورود لاستیک‌های جدید خریداری شده به انبار، و کاهش خودکار موجودی انبار پس از فروش هر کالا. این عملکرد به جلوگیری از فروش کالای ناموجود و برنامه‌ریزی برای خرید به‌موقع کمک می‌کند.

شناخت محیط

در این مدل عملیاتی که مبتنی بر همکاری نزدیک مدیر و تکنسین است، فرایندها به شکلی فشرده و چندوظیفه‌ای انجام می‌شوند. مدیر فروشگاه نقش محوری را در تعامل با مشتری، تشخیص فنی، فروش و مدیریت نهایی بر عهده دارد، درحالی‌که تکنسین در اجرای خدمات و امور فنی فعالیت می‌کند. فرایند به‌گونه‌ای است که باوجود تعداد محدود کارکنان، به شکلی منسجم و کارآمد پیش برود.

با ورود مشتری به فروشگاه، مدیر شخصاً فرایندپذیرش را آغاز می‌کند. او ضمن خوشامدگویی، اطلاعات اولیه مشتری و خودرو را دریافت کرده و مستقیماً در سیستم ثبت می‌نماید. سپس، به‌عنوان کارشناس ارشد، شخصاً خودرو را بررسی فنی کرده تا نیازهای دقیق آن (اعم از تعویض لاستیک، بالانس، یا سایر خدمات) را تشخیص دهد. در این فاصله، تکنسین معمولاً در حال اتمام کار یک خودروی دیگر یا آماده‌سازی محیط کارگاه برای خودروی جدید است.

پس از اتمام بررسی فنی، مدیر یافته‌های خود و هزینه‌های مربوطه را با مشتری در میان می‌گذارد. او با استفاده از تخصص خود، مشاوره لازم را ارائه داده و پس از کسب تأیید نهایی از مشتری، دستور شروع کار را صادر می‌کند. در این مرحله، اجرای خدمات به‌صورت یک کار تیمی صورت می‌گیرد؛ مدیر بر کارهای حساس و تخصصی نظارت کرده و تکنسین وظایف اصلی فنی و اجرایی (مانند باز و بسته کردن چرخ‌ها، کار با دستگاه‌ها و آوردن لاستیک از انبار) را بر عهده دارد.

در پایان کار، مسئولیت نهایی کردن فرایند مجدداً با مدیر است. او گزارش خدمات انجام‌شده را در سیستم تکمیل، فاکتور نهایی را صادر و فرایند تسویه حساب را با مشتری انجام می‌دهد. در همین حین، تکنسین وظیفه تمیزکاری نهایی، جمع‌آوری ابزار و آماده‌سازی خودرو برای تحویل به مشتری را بر عهده دارد. این تقسیم کار در مرحله پایانی باعث می‌شود تا فرایند تحویل خودرو بدون اتلاف وقت و بانظم انجام شود.

این ساختار عملیاتی فشرده، نیاز به یک سیستم اطلاعاتی بسیار کارآمد و سریع را دوچندان می‌کند. سیستم باید به‌قدری ساده و روان طراحی شود که مدیر بتواند به‌تنهایی و به‌سرعت، تمام مراحل ثبت اطلاعات از پذیرش مشتری تا صدور فاکتور را مدیریت کرده و همزمان بر عملکرد تکنسین و وضعیت کلی فروشگاه نظارت کامل داشته باشد.

استثنائات فرایند

در جریان اجرای فرایند فروش و خدمات، باوجود برنامه‌ریزی دقیق، ممکن است شرایط خاص و استثنائاتی رخ دهد که نیازمند مدیریت صحیح توسط مدیر و تکنسین است. سیستم باید بتواند این وقایع پیش‌بینی نشده را به‌درستی مدیریت کند. مهم‌ترین این موارد عبارت‌اند از:

۱. انصراف مشتری از ادامه خدمات: در مواردی ممکن است مشتری پس از تأیید اولیه، تصمیم به لغو کامل یا بخشی از سفارش خود بگیرد. در این حالت، مدیر بلافاصله فرایند را متوقف می‌کند. اگر کاری توسط تکنسین آغاز شده باشد، مدیر هزینه‌های جزئی (در صورت وجود) را محاسبه کرده و فرایند تسویه را انجام می‌دهد. همچنین، اگر لاستیک یا قطعه‌ای از انبار خارج شده باشد، بازگرداندن آن به انبار و اصلاح موجودی در سیستم توسط مدیر یا تکنسین انجام می‌شود.

۲. کشف عیوب جدید حین انجام خدمات: ممکن است در حین کار، تکنسین به مشکلی فنی برخورد کند که در بررسی اولیه توسط مدیر مشخص نشده بود (مانند خرابی رینگ یا فرسودگی پیچ چرخ). در این شرایط، تکنسین کار را متوقف کرده و موضوع را به مدیر اطلاع می‌دهد. سپس مدیر با مشتری صحبت کرده، ابعاد مشکل و هزینه اضافی را توضیح می‌دهد و برای ادامه کار، تأیید مجدد او را دریافت می‌کند. این موارد باید به‌دقت در سفارش مشتری ثبت و مستندسازی شود.

۳. عدم موجودی کالای موردنیاز: یکی از چالش‌های کلیدی، مواجهه با عدم موجودی یک لاستیک خاص پس از تأیید سفارش است. در این حالت، پس از اینکه مدیر یا تکنسین از ناموجود بودن کالا مطلع شد، فرایند متوقف می‌شود. مدیر بلافاصله با استفاده از سیستم، گزینه‌های جایگزین موجود را بررسی کرده و با ارائه مشاوره فنی به مشتری، سعی در جلب رضایت او برای انتخاب کالای جایگزین می‌کند. در صورت عدم توافق، سفارش ممکن است لغو یا تا زمان تأمین کالا به حالت تعلیق درآید.

تحلیل نقش‌ها و مسئولیت‌ها در سیستم

در طول تحلیل فرایندها، وظایف و مسئولیت‌های افراد کلیدی شاغل در این فروشگاه که با سیستم کار خواهند کرد، مشخص شد. باتوجه‌به ساختار دوفره، این وظایف بین مدیر و تکنسین تقسیم می‌شود:

- **مدیر فروشگاه:** این نقش، مسئولیت کامل ارتباط با مشتری، فرایندهای فروش، کارشناسی و مدیریت کلی را بر عهده دارد. وظایف اصلی او در سیستم عبارت است از:

- پذیرش و ثبت اطلاعات: توضیح کامل روند کار به مشتری، ثبت اطلاعات مشتری و خودرو (شامل مدل و سائز لاستیک)، و ایجاد سفارش اولیه در سیستم.
 - کارشناسی فنی و تأیید نهایی: بررسی فنی خودرو، تشخیص دقیق خدمات موردنیاز، ارائه مشاوره و قیمت به مشتری، و دریافت تأیید نهایی برای شروع کار.
 - مدیریت مالی: صدور فاکتور نهایی پس از اتمام کار و ثبت تراکنش مالی و تسویه حساب در سیستم.
 - مدیریت انبار: نظارت بر سطح موجودی کالاها در سیستم و تصمیم‌گیری برای سفارش‌گذاری جدید از تأمین‌کنندگان.
 - تکنسین: این نقش، مسئولیت اجرای کامل خدمات فنی و امور کارگاهی را بر عهده دارد. وظایف او در سیستم محدودتر و متمرکزتر است:
 - اجرای خدمات: انجام کلیه خدمات فنی تعریف‌شده در سفارش (مانند تعویض لاستیک، بالانس و...) به ترتیبی که توسط مدیر مشخص شده است.
 - گزارش وضعیت: مشاهده جزئیات سفارش‌های فعال و در صورت لزوم، گزارش هرگونه مشکل یا عیب جدید مشاهده‌شده در حین کار به مدیر.
 - استفاده از انبار: دریافت لاستیک و قطعات موردنیاز از انبار بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سفارش.
- در طراحی سیستم، تلاش می‌شود تا با تعریف دقیق این دو نقش، سطح دسترسی‌ها و رابط کاربری برای هرکدام بهینه باشد. برای مثال، مدیر به گزارش‌های مالی و مدیریتی دسترسی کامل دارد، درحالی‌که تکنسین به بخشی از سیستم دسترسی دارد که برای مشاهده و پیشبرد کارهای فنی روزمره نیاز است. این تفکیک، همکاری بین این دو را ساده و کارآمد می‌سازد.

گزارش‌ها

سیستم برای مدیریت بهتر فرایندهای فروش و خدمات در فروشگاه لاستیک، توانایی تولید گزارش‌های متنوعی را دارد که می‌تواند برای مدیر فروشگاه بسیار کاربردی باشد. برخی از مهم‌ترین گزارش‌ها به شرح زیر است:

۱. **گزارش فروش در یک بازه زمانی:** این گزارش، عملکرد مالی فروشگاه را در یک دوره مشخص (روزانه، هفتگی یا ماهانه) نشان می‌دهد. اطلاعاتی نظیر تعداد کل فاکتورهای صادر شده، درآمد حاصل از فروش لاستیک، درآمد حاصل از خدمات و مجموع درآمد کل در این گزارش قابل‌مشاهده است. این گزارش کلیدی‌ترین ابزار برای سنجش رشد و سودآوری کسب‌وکار است.

۲. **گزارش موجودی و فروش کالا:** این گزارش به مدیریت انبار کمک می‌کند و شامل موارد زیر است:

گزارش کالاهای پرفروش: لیستی از لاستیک‌ها که بیشترین فروش را داشته‌اند تا مدیر برای سفارش‌گذاری‌های بعدی خود تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرد.

گزارش کالاهای رو به اتمام: هشدار برای لاستیک‌هایی که موجودی آن‌ها از یک حد مشخص کمتر شده تا از اتمام ناگهانی موجودی جلوگیری شود.

۳. گزارش سوابق مشتری: این گزارش به مدیر امکان می‌دهد تا با جستجوی نام یا شماره تماس مشتری، به تاریخچه کامل خریدهای او دسترسی پیدا کند. این اطلاعات برای ارائه پیشنهادات شخصی‌سازی شده و ایجاد حس وفاداری در مشتریان بسیار ارزشمند است.

توضیح کلی سیستم:

- ورود مشتری به فروشگاه جهت خرید یا دریافت خدمات لاستیک.
- ثبت اطلاعات مشتری و خودرو توسط مدیر، شامل سایز لاستیک و خدمات درخواستی.
- بررسی فنی خودرو توسط مدیر جهت ارائه مشاوره و تشخیص نهایی خدمات موردنیاز.
- ایجاد سفارش نهایی در سیستم شامل لیست لاستیک‌ها و خدمات تأیید شده توسط مشتری.
- انجام خدمات فنی توسط تکنسین مطابق با سفارش ثبت شده در سیستم.
- در پایان، مدیر صورت حساب نهایی را تنظیم کرده و پس از تسویه حساب، خودرو به مشتری تحویل داده می‌شود.

فروشگاه لاستیک نامی

شماره ۱۹۸۲

فروشنده انواع لاستیکهای ایرانی و خارجی

صورتحساب شرکت/آقای: تاریخ:

ردیف	شرح	تعداد	فی	ملاحظات	مبلغ کل
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					
جمع کل بحروف:					

طریقه تسویه فاکتور:

- ❖ اجناس فروخته شده تا زمان وصول مبلغ به صورت امانت می باشد
- ❖ اشتباه از طرفین قابل برگشت است
- ❖ فاکتور بدون مهر و امضاء اعتبار ندارد

«اجناس فوق صحیح و سالم تحویل خریدار گردید»

آدرس خریدار:

نوع و شماره پلاک اتومبیل:

امضاء خریدار

امضاء و مهر فروشگاه

سند صورتحساب فروشگاه لاستیک

این فرم به عنوان یک صورتحساب استاندارد فروش در فروشگاه لاستیک طراحی شده و پس از ارائه کالا به مشتری، توسط فروشنده صادر می‌شود. اطلاعات مندرج در آن شامل مشخصات خریدار، جزئیات خودرو، تاریخ معامله و لیست دقیقی از کالاهای فروخته شده به همراه تعداد و قیمت است.

اطلاعات این فرم، سندی کلیدی برای طراحی موجودیت‌های Invoice، Customer و Sale در یک سیستم نرم‌افزاری است. این سند به عنوان مبنای ثبت رسمی فروش، رسید تحویل کالا به مشتری و مستندات مالی فروشگاه عمل کرده و با امضا و مهر اعتبار پیدا می‌کند.

موجودیت‌های استخراج شده

1. customer (مشتری)
2. Tire (لاستیک)
3. Size (سایز)
4. Brand (برند)
5. Supplier (تأمین‌کننده)
6. Services (خدمات)
7. Sales invoice (فاکتور فروش)
8. Purchase invoice (فاکتور خرید)
9. Invoice items (اقلام فاکتور)
10. Receipt voucher (سند دریافت)
11. Payment voucher (سند پرداخت)

جداول و ستونها (Tables and Columns)

customer (مشتری)

- customer_id (Primary Key, int)
- full_name (varchar(100))
- phone_number (varchar(20), unique)
- national_code (char(10), unique)
- address (varchar(255))

Brand (برند)

- brand_id (Primary Key, int)
- brand_name (varchar(50), unique)

Size (سایز)

- size_id (Primary Key, int)
- size_name (varchar(50), unique)

Tier (تایر/لاستیک)

- tier_id (Primary Key, int)
- tier_name (varchar(150))
- stock_quantity (int)
- sale_price (decimal)
- brand_id (Foreign Key, int)
- size_id (Foreign Key, int)

Supplier (تأمین کننده)

- supplier_id (Primary Key, int)
- supplier_name (varchar(100), unique)
- phone_number (varchar(20), nullable)

Services (خدمات)

- service_id (Primary Key, int)
- service_name (varchar(150))
- price (decimal)

Sales_invoice (فاکتور فروش)

- sales_invoice_id (Primary Key, int)
- invoice_date (datetime)
- total_amount (decimal)
- customer_id (Foreign Key, int)

Purchase_invoice (فاکتور خرید)

- purchase_invoice_id (Primary Key, int)
- invoice_date (datetime)
- total_amount (decimal)
- supplier_id (Foreign Key, int)

Invoice_items (اقلام فاکتور)

- item_id (Primary Key, int)
- quantity (int)
- unit_price (decimal)
- sales_invoice_id (Foreign Key, int, nullable)
- purchase_invoice_id (Foreign Key, int, nullable)
- tier_id (Foreign Key, int, nullable)
- service_id (Foreign Key, int, nullable)

Receipt_voucher (سند دریافت)

- receipt_id (Primary Key, int)
- receipt_date (datetime)
- amount (decimal)
- sales_invoice_id (Foreign Key, int)

Payment_voucher (سند پرداخت)

- payment_id (Primary Key, int)
- payment_date (datetime)
- amount (decimal)
- purchase_invoice_id (Foreign Key, int)

نتیجه گیری

این مستند، مروری بر فرآیند تحلیل و طراحی ساختار یک پایگاه داده برای فروشگاه لاستیک، به همراه عملکردهای اصلی آن ارائه داد. با بررسی دقیق فرآیندهای کاری یک فروشگاه دو نفره، یک پایگاه داده کارآمد طراحی شد که تمام موجودیت‌های کلیدی از مشتریان و تامین‌کنندگان گرفته تا جزئیات کالاها، فاکتورها و اسناد مالی را پوشش می‌دهد. این پایگاه داده، ابزار مناسبی برای نگهداری، مدیریت و استخراج اطلاعات حیاتی کسب‌وکار فراهم می‌کند. با تعیین دقیق ویژگی‌های هر موجودیت و ساختار نهایی جداول، زمینه برای پیاده‌سازی یک سیستم اطلاعاتی موفق فراهم شده است. با استفاده از این زیرساخت، کاربر اصلی سیستم (مدیر فروشگاه) می‌تواند گزارش‌ها و استعلام‌های مورد نیاز خود (مانند گزارش فروش ماهانه یا موجودی برندها) را به سهولت استخراج کرده و اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه را به

سرعت بدست آورد. در نهایت، این طراحی با فراهم آوردن یک زیرساخت دیجیتال، به کاهش خطاهای انسانی، افزایش بهره‌وری و مدیریت بهتر کسب‌وکار کمک می‌کند و آمادگی لازم برای فازهای بعدی توسعه، از جمله طراحی فرم‌های نرم‌افزاری و پیاده‌سازی عملکردهای اصلی سیستم (CRUD)، را ایجاد نموده است.

جداول پایگاه داده

این پایگاه داده شامل جداول مختلفی است که هر یک وظیفه ذخیره‌سازی بخشی از اطلاعات فروشگاه را بر عهده دارند.

1. صفات موجودیت مشتری (CustomerID, FullName, NationalCode, Address, Phone)

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کار دینالیتی
1	CustomerID	Key	int	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	FullName	Simple Single	nvarchar(50)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
3	NationalCode	Simple Single	char(10)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
4	Address	Simple Single	nvarchar(200)	Not Null	None	مرکب	حقیقی	تک‌مقداری
5	Phone	Simple Single	char(11)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

2. صفات موجودیت برند (brand_id, brand_name)

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کار دینالیتی
1	Brand_id	Key	int	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	brand_name	Simple Single	varchar(50)	Not Null	Unique	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

3. صفات موجودیت سائز (size_id ,size_name)

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	size_id	Key	int	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک مقداری
2	size_name	Simple Single	varchar(50)	Not Null	Unique	ساده	حقیقی	تک مقداری

4. صفات موجودیت تاپر/لاستیک (tier_id ,tier_name, stock_quantity, sale_price, purchase_price, brand_id , size_id.)

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	tier_id	Key	int	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک مقداری
2	tier_name	Simple Single	varchar(150)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک مقداری
3	stock_quantity	Simple Single	int	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک مقداری
4	sale_price	Simple Single	int	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک مقداری
5	purchase_price	Simple Single	int	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک مقداری
6	brand_id	Foreign Key	int	Not Null	FK	ساده	حقیقی	تک مقداری
7	size_id	Foreign Key	int	Not Null	FK	ساده	حقیقی	تک مقداری

5. صفات موجودیت تأمین‌کننده (supplier_id ,supplier_name, address, phone_number)

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	supplier_id	Key	int	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک مقداری
2	supplier_name	Simple Single	varchar(100)	Not Null	Unique	ساده	حقیقی	تک مقداری
3	address	Simple Single	varchar(200)	Null	None	مرکب	حقیقی	تک مقداری
4	phone_number	Simple Single	varchar(20)	Null	None	ساده	حقیقی	تک مقداری

6. (service_id , service_name, price) صفات موجودیت خدمات

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	service_id	Key	int	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	service_name	Simple Single	varchar(150)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
3	price	Simple Single	int	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

7. (sales_invoice_id , invoice_date, total_amount, customer_id) صفات موجودیت فاکتور فروش

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	sales_invoice_id	Key	int	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	invoice_date	Simple Single	datetime	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
3	total_amount	Simple Single	int	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
4	customer_id	Foreign Key	int	Not Null	FK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

8. (purchase_invoice_id , invoice_date, total_amount, supplier_id) صفات موجودیت فاکتور خرید

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	purchase_invoice_id	Key	int	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	invoice_date	Simple Single	datetime	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
3	total_amount	Simple Single	int	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
4	supplier_id	Foreign Key	int	Not Null	FK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

9. صفات موجودیت اقلام فاکتور (item_id , quantity , unit_price , sales_invoice_id , purchase_invoice_id , tier_id , service_id)

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	item_id	Key	int	Not Null	PK	ساده	ارتباطی	تک‌مقداری
2	quantity	Simple Single	int	Not Null	None	ساده	ارتباطی	تک‌مقداری
3	unit_price	Simple Single	int	Not Null	None	ساده	ارتباطی	تک‌مقداری
4	sales_invoice_id	Foreign Key	int	Nullable	FK	ساده	ارتباطی	تک‌مقداری
5	purchase_invoice_id	Foreign Key	int	Nullable	FK	ساده	ارتباطی	تک‌مقداری
6	tier_id	Foreign Key	int	Not Null	FK	ساده	ارتباطی	تک‌مقداری
7	service_id	Foreign Key	int	Nullable	FK	ساده	ارتباطی	تک‌مقداری

10. صفات موجودیت سند دریافت (receipt_id , receipt_date , amount , sales_invoice_id)

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	receipt_id	Key	int	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	receipt_date	Simple Single	datetime	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
3	amount	Simple Single	int	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
4	sales_invoice_id	Foreign Key	int	Not Null	FK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

11. صفات موجودیت سند پرداخت (payment_id , payment_date , amount , purchase_invoice_id)

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	payment_id	Key	int	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	payment_date	Simple Single	datetime	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
3	amount	Simple Single	int	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
4	purchase_invoice_id	Foreign Key	int	Not Null	FK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

12. SalesInvoice_ServiceItems(salesinvoice_id , service_id, quantity, unit_price)

ردیف	نام ستون	نوع داده	PK	Nullable	Unique	FK	توضیحات
1	salesinvoice_id	int	Yes	No	No	Yes	کلید خارجی به جدول فاکتور فروش
2	service_id	int	Yes	No	No	Yes	کلید خارجی به جدول خدمات
3	quantity	int	No	No	No	No	تعداد یا میزان خدمت (مثلا ۲ ساعت)
4	unit_price	int	No	No	No	No	قیمت واحد خدمت در زمان فروش

13. SalesInvoice_TireItems(salesinvoice_id , tire_id , quantity, unit_price)

ردیف	نام ستون	نوع داده	PK	Nullable	Unique	FK	توضیحات
1	salesinvoice_id	int	Yes	No	No	Yes	کلید خارجی به جدول فاکتور فروش
2	tire_id	int	Yes	No	No	Yes	کلید خارجی به جدول تایر
3	quantity	int	No	No	No	No	تعداد تایر فروخته شده
4	unit_price	int	No	No	No	No	قیمت واحد تایر در زمان فروش

14. PurchaseInvoice_TireItems(purchaseinvoice_id , tire_id , quantity, unit_cost)

ردیف	نام ستون	نوع داده	PK	Nullable	Unique	FK	توضیحات
1	purchaseinvoice_id	int	Yes	No	No	Yes	کلید خارجی به جدول فاکتور خرید
2	tire_id	int	Yes	No	No	Yes	کلید خارجی به جدول تایر
3	quantity	int	No	No	No	No	تعداد تایر خریداری شده
4	unit_cost	int	No	No	No	No	قیمت خرید واحد تایر

توضیحات رابطه	نوع رابطه	موجودیت دوم	موجودیت اول
هر مشتری می تواند چند فاکتور فروش داشته باشد	1:N	فاکتور فروش (Sales Invoice)	مشتری (Customer)
هر فاکتور فروش شامل چند قلم کالا یا خدمت است	1:N	اقلام فاکتور (Invoice Items)	فاکتور فروش
باشد، "تایر" اگر نوع قلم جزئیات در جدول تایر ذخیره می شود	(U-Type) تعمیم/تخصص	تایر (Tire)	اقلام فاکتور
باشد، "خدمت" اگر نوع قلم جزئیات در جدول خدمات ثبت می شود	(U-Type) تعمیم/تخصص	خدمات (Service)	اقلام فاکتور
هر تأمین کننده می تواند چند فاکتور خرید داشته باشد	1:N	فاکتور خرید (Purchase Invoice)	تأمین کننده (Supplier)
هر فاکتور خرید شامل چند قلم خرید است	1:N	اقلام فاکتور (Invoice Items)	فاکتور خرید
هر برند می تواند چند تایر تولید کند	1:N	تایر (Tire)	برند (Brand)
هر سایز می تواند روی چند تایر اعمال شود	1:N	تایر (Tire)	سایز (Size)
هر فاکتور می تواند چند خدمت داشته باشد و هر خدمت در چند فاکتور ثبت شود	M:N	خدمات (Service)	فاکتور فروش
هر فاکتور می تواند چند تایر داشته باشد و بالعکس	M:N	تایر (Tire)	فاکتور فروش
هر فاکتور خرید می تواند چند تایر داشته باشد و بالعکس	M:N	تایر (Tire)	فاکتور خرید
هر فاکتور فروش می تواند با چند سند دریافت تسویه شود	1:N	سند دریافت (Receipt)	فاکتور فروش
هر فاکتور خرید می تواند با چند سند پرداخت تسویه شود	1:N	سند پرداخت (Payment)	فاکتور خرید